Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - WINTER 2025

Subject Code: DI02016021 **Date: 13-01-2026**

Subject Name: Fundamentals of Software Development

Time: 10:30 AM TO 01:00PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Define:(i) Software (ii) Software Engineering (iii)Web Based Application	**03**
	(અ)	વ્યાખ્યા આપો:(i)સોફ્ટવેર(ii)સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ(iii)વેબ બેઝ્ડ એપ્લીકેશન	૦૩
	(b)	Justify: Spiral model can be viewed as meta model.	**04**
	(બ)	વિધાન સમજાવો : Spiral model ને meta model તરીકે જોઈ શકાય છે.	૦૪
	(c)	Explain Classical Waterfall model in detail.	**07**
	(ક)	Classical Waterfall model વિગતવાર સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(c)	Explain Agile Process and Principles.	**07**
	(ક)	Agile Process and Principles વિગતવાર સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	List out any three advantages of Prototyping model.	**03**
	(અ)	Prototyping model ના કોઈપણ ત્રણ ફાયદાઓ લખો.	૦૩
	(b)	Discuss functional requirements for Online Food Ordering System.	**04**
	(બ)	Online Food Ordering System ની functional requirements સમજાવો.	૦૪
	(c)	Define SRS. Explain characteristics of Good SRS.	**07**
	(ક)	SRS ની વ્યાખ્યા આપો. Good SRS ની લાક્ષણિકતા સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(a)	List out need of Software Life Cycle Model.	**03**
	(અ)	Software Life Cycle Model ની જરૂરિયાત લખો.	૦૩
	(b)	Analyze how ambiguity in an SRS can lead to project failure with an example.	**04**
	(બ)	ઉદાહરણ સાથે વિશ્લેષણ કરો(સમજાવો) કે કેવી રીતે SRS માં અસ્પષ્ટતા પ્રોજેક્ટ નિષ્ફળતા તરફ દોરી શકે છે.	૦૪
	(c)	Compare: Functional Requirements v/s Non-Functional Requirements & also explain activities for Requirements Gathering.	**07**

(ક) Functional Requirements and Non-Functional Requirements વચ્ચેનો તફાવત આપો અને Requirements Gathering માટેની Activities સમજાવો. ૦૭

Q.3 **(a)** Compare: Traditional Model Approach v/s Agile Approach **03**

(અ) Traditional Model Approach v/s Agile Approach વચ્ચેનો તફાવત આપો. ૦૩

(b) Discuss the responsibilities of software project manager. **04**

(બ) સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ મેનેજર ની જવાબદારી ની ચર્ચા કરો. ૦૪

(c) Find Critical Path for below the Air pollution control system having different activities listed below. **07**

Activity	Description	Time	Immediate Predecessor
A	Build internal components	2	None
B	Modify roof and floor	3	None
C	Construct collection stack	2	A
D	Pour concrete and install frame	4	B
E	Build high temperature burner	4	C
F	Install control system	3	C
G	Install air pollution device	5	D,E
H	Inspection and Testing	2	F,G

(ક) Air pollution control system માટેની different activities નીચે આપેલ છે,જેનો Critical Path શોધો. ૦૭

Activity	Description	Time	Immediate Predecessor
A	Build internal components	2	None
B	Modify roof and floor	3	None
C	Construct collection stack	2	A
D	Pour concrete and install frame	4	B
E	Build high temperature burner	4	C
F	Install control system	3	C
G	Install air pollution device	5	D,E
H	Inspection and Testing	2	F,G

OR

(a) State the importance of Agile Development. **03**

(અ) Agile Development નુ મહત્વ લખો. ૦૩

(b) Difference between GANTT chart and PERT chart. **04**

(બ) ગન્ટ ચાર્ટ અને પર્ટ ચાર્ટ વચ્ચેનો તફાવત આપો. ૦૪

(c) Prepare Gantt Chart & Activity Network for Online Banking System. **07**

(ક) Online Banking System માટે Gantt Chart & Activity Network તૈયાર કરો (Draw કરવું). ૦૭

Q.4	**(a)**	Define Risk and List out types of risk.	**03**
	(અ)	Risk ની વ્યાખ્યા આપો અને Risk ના પ્રકાર લખો.	૦૩
	(b)	Explain cohesion with its classification.	**04**
	(બ)	Cohesion ક્લાસિફિકેશન સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Draw DFD Level-0(Context) diagram for following Problem statement. (I)Online Hospital Management System	**07**
	(ક)	DFD Level-0(Context) diagram નીચે આપેલ Problem statement માટે દોરો. (I) Online Hospital Management System	૦૭
		OR	
	(a)	Full form of: (i)WBS (ii) PERT (iii) RAD	**03**
	(અ)	ફુલ ફોર્મ : (i) WBS (ii) PERT (iii) RAD	૦૩
	(b)	Explain Coupling with its classification.	**04**
	(બ)	Coupling ક્લાસિફિકેશન સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Prepare Data Dictionary for following problem statement. (I) Online Hostel Management System	**07**
	(ક)	નીચે આપેલ Problem statement માટે Data Dictionary બનાવો. (I) Online Hostel Management System	૦૭
Q.5	**(a)**	Define Testing and List out its types.	**03**
	(અ)	ટેસ્ટીંગ અને તેના પ્રકાર સમજાવો.	૦૩
	(b)	Define DFD. List Out Primitive Symbols of DFD.	**04**
	(બ)	DFD ની વ્યાખ્યા આપો. DFDના Primitive Symbols લખો.	૦૪
	(c)	Define Test case. Write test cases for finding Greater number of given two numbers with suitable example.	**07**
	(ક)	Test case સમજાવો.બે નંબર વચ્ચેનો મોટો નંબર શોધવા માટેના test cases યોગ્ય example સાથે લખો.	૦૭
		OR	
	(a)	Define: (i)Error (ii) Bug (iii)Fault	**03**
	(અ)	સમજાવો : (i) Error (ii) Bug (iii)Fault	૦૩
	(b)	List out characteristics of Good User Interface.	**04**
	(બ)	Good User Interface માટેની લાક્ષણિકતા લખો.	૦૪
	(c)	Define Test suite. Write test cases to check whether number is even or odd with suitable example.	**07**
	(ક)	Test suite સમજાવો.નંબર એકી છે કે બેકી તે શોધવા માટેના test cases યોગ્ય example સાથે લખો.	૦૭

***